

경로 충실도 지표(EPFI) 검증 결과보고서

AI hub 1층·3층 합동 훈련 — 피난경로 개정본 기준 · 파라미터 민감도 포함

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-006
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	경로 충실도 지표(EPFI)
측정 대상	개정 피난경로(r1 · r2 · r3) 기준 재녹화 세션 14건
측정 기준	ReID 재구성(사람) 단위 · d_allow 12 m
스윙 범위	d_allow 10수준 + ReID 재구성 인자 4종 20수준
판정	조건부 적합 — 이탈 각본을 명확히 구분하나 기본값 d_allow 4 m 에서는 판정 불가

1. 지표를 어떻게 읽는가

1.1 정의

$$EPFI_i = \max(0, 1 - \frac{\overline{d_i}}{d_{allow}}) \times 100$$

$$\mathrm{EPFI}_i = \max\!\left(0, 1 - \frac{\overline{d_i}}{d_{\mathrm{allow}}}\right) \times 100$$

$\overline{d_i}$ 는 그 사람이 배정된 경로 중심선에서 평균 얼마나 떨어져 있었는지(m), d_{allow} 는 허용 이탈거리다.

1.2 값의 방향 — 클수록 좋다

값	의미
100	경로 위를 그대로 따라 걸었다 (이탈 0)
50	평균 이탈이 허용치의 절반
0	평균 이탈이 허용치 이상 — 얼마나 더 벗어났는지는 구분되지 않는다

0점은 "바닥"이지 "최악"이 아니다. $\max(0, \dots)$ 로 잘리므로 허용치를 넘긴 사람은 5 m 를 벗어났든 15 m 를 벗어났든 똑같이 0점이다. d_{allow} 가 작으면 다수가 0점에 몰려 순위를 매길 수 없다(§3).

1.3 d_{allow} 는 "한쪽 반경"이다

중심선에서 좌·우 한쪽 방향의 거리다. 통로 폭으로 읽으려면 2배해야 한다 (d_{allow} 12 m → 통로 폭 24 m).

1.4 왜 ReID 재구성 단위인가

엔진이 실시간으로 내는 EPFI 는 카메라별 트랙 조각(트랙렛) 단위다. 참가자 10명이 조각 수십 개로 갈리고, 조각마다 경로가 새로 배정되어 우회한 사람일수록 이탈이 0 으로 리셋된다(MACS-EVAC-VR-2026-004 부록 B, 최대 4.5배 과소평가).

본 검증은 ReID 재구성(④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성)으로 조각을 사람으로 묶고 경로를 한 번만 배정해 정 의식대로 다시 적분한 값을 쓴다.

2. 검증 설계

2.1 역할 구분

역할	시나리오	근거
양성	S04 · S05 · S06	경로를 벗어나도록 촬영한 각본
음성	S02 · S03 · S07 · S08 · S09	경로는 정상 — 속도·밀도만 다르다
참고	S01	일부(2명) 우회 포함
제외	S10 · S11	두 출구로 갈리는데 전원이 r3 한 경로에 배정 (§5)
별도	S12 · S13 · S14	1층 — 각본에 이탈 요소 없음

음성 대조군이 핵심이다. EPFI 는 경로 이탈 지표이므로 느리게 걷거나 밀집한 것만으로는 떨어지면 안 된다.

2.2 판정 기준

이탈 각본(양성)의 EPFI 최저값이 음성보다 낮게 나오는가?

각 시나리오의 EPFI 최저값(가장 많이 벗어난 사람)을 보고, 양성이 음성보다 낮은지를 본다. 누가 이탈했는지는 각 본으로만 알고 영상으로 재확인하지 않았으므로 개인을 지목해 맞히는 검증은 하지 않는다.

3. 기본 설정에서의 결과

그림 1. 경로 이탈 각본(양성)에서 EPFI 가 내려가는가 — ReID 재구성 기준

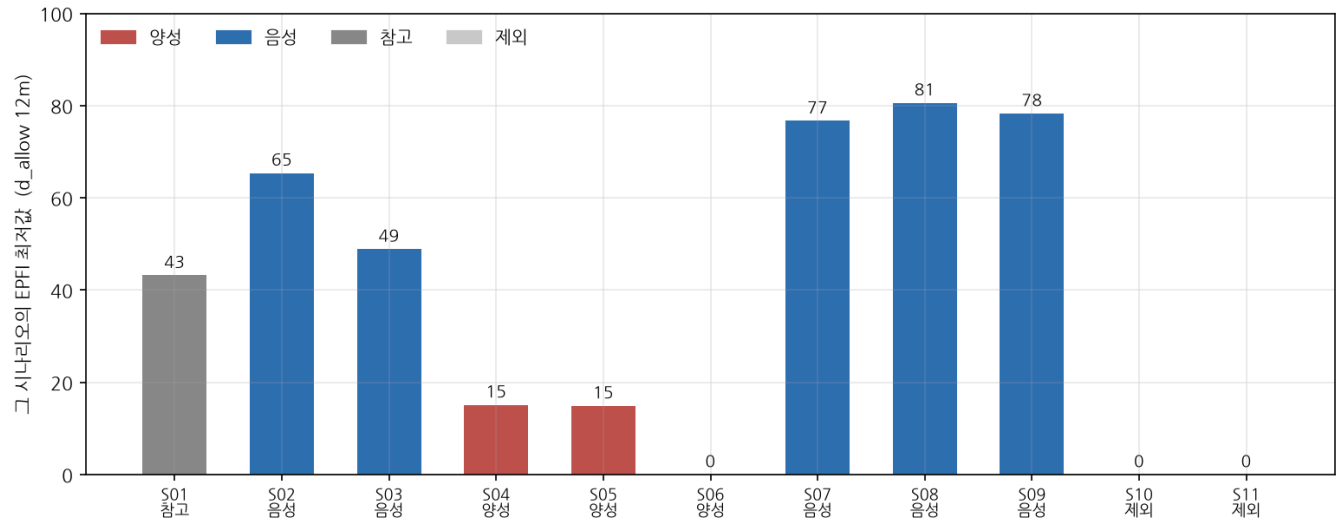


그림 1 읽는 법 — 막대 높이가 그 시나리오의 EPFI 최저값이다. 막대가 낮을수록 경로를 크게 벗어난 사람이 있었다는 뜻이다. 빨강이 이탈 각본(양성), 파랑이 경로가 정상인 각본(음성)이다.

시나리오	역할	EPFI 최저값	최대 이탈	배정 경로
S04	양성	15	10.19 m	r1 · r2 · auto-evac-1
S05	양성	15	10.21 m	r1 · r2
S06	양성	0	12.71 m	r1 · r2 · auto-evac-1
S02	음성	65	4.16 m	r1 · r2 · auto-evac-1
S03	음성	49	6.13 m	r1 · r2 · auto-evac-1
S07	음성	77	2.80 m	r3
S08	음성	81	2.33 m	r3
S09	음성	78	2.60 m	r3
S01	참고	43	6.81 m	r1 · r2 · auto-evac-1

양성 0~15 대 음성 49~81 — 34점 차이로 겹치지 않는다.

경로를 벗어나도록 촬영한 3건에서 EPFI 가 명확히 내려가고, 속도·밀도만 다른 5건은 49점 이상을 유지한다. EPFI 가 경로 이탈에만 반응한다는 뜻이다. 참고 시나리오 S01(우회 2명 포함)이 43점으로 양성 과 음성 사이에 놓이는 것도 각본과 맞는다.

4. 파라미터 민감도

4.1 d_{allow} — 판정 가능 여부를 가르는 인자

그림 2. d_{allow} 를 바꾸면 EPFI 가 어떻게 움직이는가

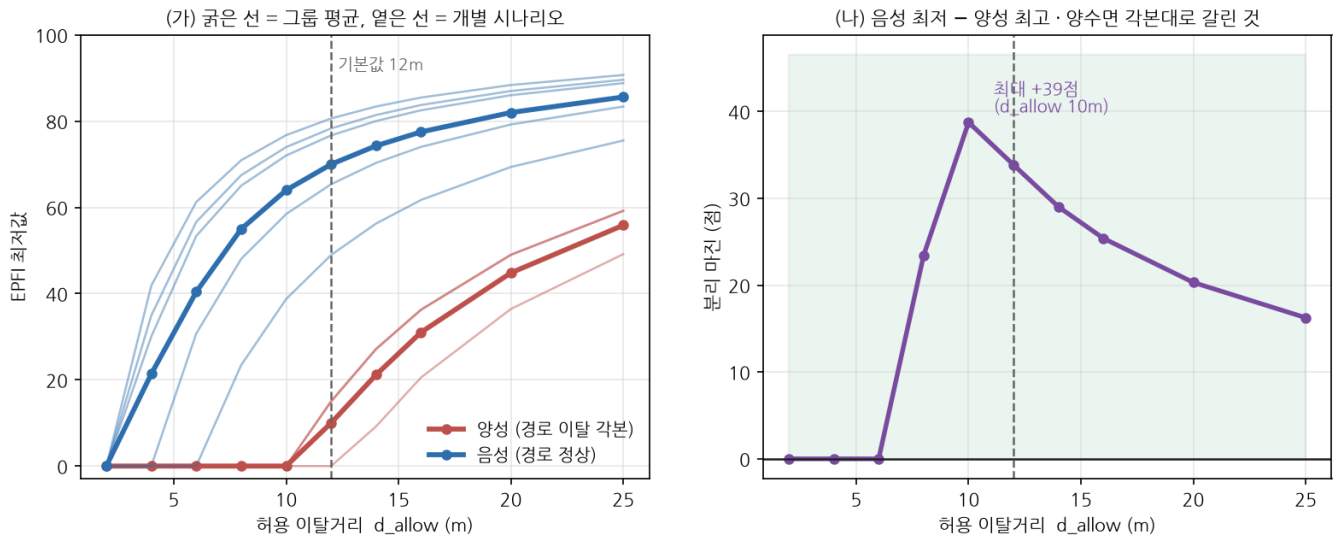


그림 2 읽는 법 — 왼쪽은 d_{allow} 를 바꿨을 때 EPFI 최저값이 어떻게 변하는지다 (굵은 선이 그룹 평균, 얇은 선이 개별 시나리오). d_{allow} 가 커질수록 모든 값이 올라간다 — 허용치가 넓어지면 같은 이탈도 관대하게 평가되기 때문이다.

오른쪽은 **분리 마진** = (음성 최저값) - (양성 최고값) 이다. 0보다 커야 양성이 모두 음성보다 낮다, 즉 지표가 각본을 읽은 것이다.

d_{allow}	양성 최고	음성 최저	분리 마진
2 · 4 · 6 m	0	0	0 (전부 0점)
8 m	0	23	+23
10 m	0	39	+39 ← 최대
12 m	15	49	+34 (본 검증 기준)
16 m	36	62	+25
20 m	49	69	+20
25 m	59	76	+16

현재 기본값 4 m에서는 양성·음성 모두 0점이라 아무것도 구별되지 않는다. 8 m 부터 갈리기 시작해 10~12 m 에서 마진이 최대가 되고, 그보다 키우면 다시 줄어든다 (모두가 높은 점수를 받아 차이가 압축되기 때문).

왜 4 m 로는 안 되는가 — 사람 단위로 묶어 재적분하면 이탈거리가 트랙렛 단위보다 커진다(경로가 리셋되지 않으므로). 이 시설의 사람별 이탈은 최대 2.3~12.7 m 라, 허용치 4 m 로는 절반 이상이 바닥에 깔린다.

4.2 ReID 재구성 인자 — 판정은 흔들리지 않는다

그림 3. ReID 재구성 인자를 바꾸면 EPFI 가 흔들리는가
빨강=양성 · 파랑=음성 (왼쪽 축) · 초록 점선=재구성 인원 (오른쪽 축)

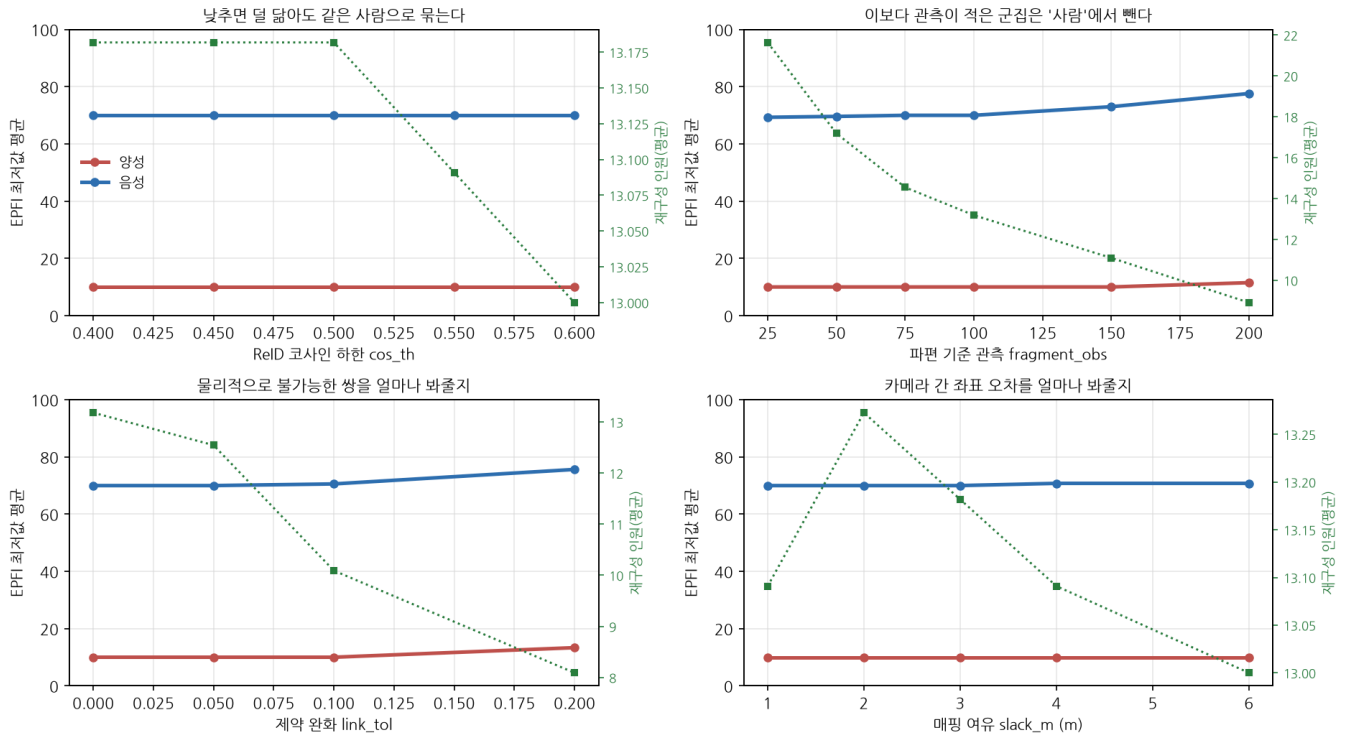


그림 3 읽는 법 — 왼쪽 축(빨강·파랑)이 EPFI 최저값 평균, 오른쪽 축(초록 점선)이 재구성된 인원 수다. 재구성 인원이 크게 변해도 빨강과 파랑 사이의 간격이 유지되는지가 관심사다.

인자	재구성 인원 변화	분리 마진 변화
cos_th 0.40 → 0.60	13.1 → 13.0 명	+33.8 → +33.8 (변화 없음)
slack_m 1 → 6 m	12.9 → 13.1 명	+33.8 → +33.8 (변화 없음)
fragment_obs 25 → 200	23.5 → 8.1 명	+33.8 → +29.3 (4.5점)
link_tol 0 → 0.2	13.1 → 7.9 명	+36.7 → +25.3 (11.4점)

핵심 — `fragment_obs` 를 25 에서 200 으로 바꾸면 재구성 인원이 23.5명에서 8.1명으로 3분의 1 이 되는데도, 분리 마진은 33.8 → 29.3 으로 4.5점밖에 안 줄어든다. `cos_th · slack_m` 은 아예 영향이 없다.

EPFI 판정이 ReID 재구성 설정에 강건하다는 뜻이다. 재구성이 사람을 몇 명으로 묶든, "크게 벗어난 사람이 있었다"는 사실은 그대로 잡힌다.

`link_tol` (제약 완화)만 마진을 11.4점 움직인다 — 물리적으로 불가능한 쌍을 억지로 묶으면 한 사람 안에 서로 다른 사람의 궤적이 섞여 이탈거리가 왜곡되기 때문이다. 기본값 0(순수 complete-link)을 유지하는 편이 안전하다.

5. S10·S11 을 제외한 이유

두 시나리오는 인원이 두 출구로 갈리는데, 재구성된 전원이 `r3` 하나에 배정됐다 (S10 15명 전원 · S11 17명 전원). 다른 출구로 간 사람은 배정 경로에서 멀어질 수밖에 없어 EPFI 가 0 이 된다 — 경로를 이탈해서가 아니라 그쪽으로 가는 경로가 배정되지 않아서다.

시나리오	출구 분배	배정 경로	EPFI 최저	최대 이탈
S10	3 : 7	<code>r3</code> 전원	0	15.15 m
S11	3 : 9	<code>r3</code> 전원	0	13.06 m

경로 이탈 판정이 성립하지 않으므로 대조에서 제외했다.

개선 과제 — 출구가 둘인 구간은 각 출구로 향하는 경로가 각 시작 지점에서 각각 최근접이 되도록 배치해야 한다. 경로 배정은 첫 관측 위치의 최근접 경로로 자동 결정되므로, 경로 배치가 곧 배정 규칙이 된다.

6. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
정의식 구현	이탈 시간 적분 · 정규화 정상	적합
이탈 각본 검출 (d_{allow} 12 m)	양성 0~15 대 음성 49~81, 34점 분리	적합
음성 대조군 유지	속도·밀도 각본이 49점 이상 유지	적합
ReID 인자 강건성	인원 23→8명 변화에도 마진 4.5점 이내	적합
기본값(d_{allow} 4 m)	양성·음성 모두 0점 — 판정 불가	부적합
두 출구 시나리오	경로 배정이 한 곳으로 몰려 판정 불가	개선 필요

종합 판정: 조건부 적합

EPFI 는 경로 이탈 각본을 명확히 구분하며, ReID 재구성 설정에도 강건하다. 다만 현재 기본값 d_{allow} 4 m 에서는 모든 값이 0점이라 판정 자체가 불가능하다.

조치 사항

우선순위	조치	근거
1	d_{allow} 4 m → 10~12 m	§4.1 — 4 m 는 전부 0점, 10~12 m 에서 마진 최대
2	link_tol 기본값 0 유지	§4.2 — 유일하게 마진을 11점 흔드는 인자
3	두 출구 구간에 출구별 경로 배치	§5 — S10·S11 판정 불가 원인
4	EPFI 는 재구성 기준으로 읽도록 안내	§1.4 — 트랙렛 기준은 우회를 과소평가

7. 한계 및 유의사항

- d_{allow} 10~12 m 는 한쪽 반경이라 통로 폭으로는 20~24 m 다. 물리적 통로 폭으로는 과하며, 경로가 실제 동선을 거칠게 근사하고 매핑 오차가 없힌 결과다. 경로 배치와 카메라 매핑을 다듬으면 더 좁힐 수 있다. 이 값을 "허용 통로 폭"으로 홍보해서는 안 된다.
- 왕복 동선(S05)은 정의상 완전히 잡히지 않는다. 경로 위를 되짚어 돌아가면 중심선까지의 거리가 0 에 가깝다. S05 가 15점으로 잡힌 것은 복귀 경로가 원래 경로에서 벗어났기 때문이며, 정확히 되돌아간다면 검출되지 않는다.
- 각본상 이탈 인원은 촬영 계획 기준이다. 실제로 몇 명이 얼마나 벗어났는지는 영상으로 재확인하지 않았다. 본 보고서는 값이 각본대로 내려가는가만 판정한다.

4. ReID 재구성 결과에 의존한다. 재구성 인원은 10~17명(실제 참가자 10명)으로 과분할이 남아 있다. §4.2 는 그 흔들림이 판정을 바꾸지 않음을 보였을 뿐, 재구성이 정확하다는 뜻은 아니다.
5. 본 검증은 AI hub 1·3층 1개 패키지다. 다른 시설에서는 `d_allow` 를 그 시설의 사람별 이탈 분포로 다시 정해야 한다.
6. 옛 경로 `auto-evac-1` 이 floor4 에 남아 있어 일부 인원이 그쪽에 배정됐다. 제거하고 재계산해도 본 보고서의 판정 수치는 동일함을 확인했다(개인별로는 최대 15.6점 움직임이나 최저값은 불변).

8. 재현 절차

```
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서-경로개정본/data/collect.py
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서-경로개정본/data/make_figures.py
```

화면에서는 ④ 리플레이 → 경로v2 ... 세션 → [리포트] → ID 재구성 → 사람별 지표 의 [재구성 기준] 을 본다. `d_allow` 는 [임계값 조정] 값이 전달된다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/epfi_sweep.csv</code>	14세션 × ReID 인자 20설정 — 인원·EPFI·이탈·대피시간·배정경로
<code>data/epfi_by_dallow.csv</code>	시나리오별 <code>d_allow</code> 10수준 EPFI 최저값
<code>data/epfi_sweep.json</code>	위 + 사람별 이탈거리 전수
<code>data/collect.py</code> · <code>data/make_figures.py</code>	수집·작도 스크립트

— 이상 —